主題:Windows/Android 雙向音訊串接

Windows 端:

[接收技術]

1. UDP 接收端與 Ring Buffer，將緩衝深度控制在 20ms~50ms 之間
2. Opus 解碼器解碼封包回 PCM，遇到丟包時利用 Opus 內建的 PLC 填補聲音
3. WASAPI Render 播放器

[發送技術]

1. 用 Windows 原生 IAudioClient 的 AUDCLNT_STREAMFLAGS_LOOPBACK 旗標，擷取目前預設輸出設備的系統混音 PCM
2. 在本地轉為標準 16-bit 整數 PCM，並統一採樣率為 48kHz 以利編碼使用 UDP 封包傳輸
3. 將 raw PCM 壓縮為 Opus 串流（設定為 OPUS_APPLICATION_RESTRICTED_LOWDELAY、位元率 64~128 kbps)，將封包大小縮小 10 倍以上並將編碼延遲壓在 5~10ms
4. 將 Opus 封包打上流水號（Sequence Number）與時間戳（Timestamp)，以 UDP 單播傳送至手機端

[後台維持方法]

1. 點擊關閉後進入工具列
2. 工具列圖示右鍵可選擇切換裝置、切換方向、關閉(紅色字體)
3. 檢測 Android 的多媒體播放狀態(專輯圖、播放暫停按鈕等)並連接到 Windows 的多媒體控制(無控制項則不顯示)

[連接技術]

TCP/WebSocket 控制埠

區域網路自動發現（LAN Discovery）

[介面]

1. 連接速度(Mbps)與連接資訊監控面板(區網 IP、即時 RTT 延遲（Ping）、丟包率等) (無連結仍持續顯示)
2. 程式開關按鈕
3. 切換方向按鈕

裝置列表(像藍牙裝置列表那樣)，自動掃描並列出裝置，首次連接後記憶該裝置

[匯出要求]

使用電腦上開啟的 visual studio midterm 專案製作，並匯出 exe 檔，需相容於 x86, x64/x86-64,arm/arm64，確保程式的兼容性

Android 端:

[接收技術]

1. 接收 Windows UDP 音訊封包（含時間戳與封包序號）
2. Jitter Buffer 抗抖動緩衝: 維護一個小型環形隊列（Ring Buffer），容量設為 20~40ms
3. Opus 解碼（Native NDK / Concentus）: 調用原生 libopus 解碼庫，將 Opus 封包解碼還原為 16-bit 48kHz PCM 並開啟 Opus 的封包遺失補償（PLC）
4. AAudio / Oboe 低延遲音訊播放，模式設定為 LowLatency 與 SharingMode::Exclusive

[發送技術]

1. MediaProjection 螢幕/音訊錄製授權彈窗
2. AudioPlaybackCaptureConfiguration 系統內錄，過濾規則設定為包含 USAGE_MEDIA、USAGE_GAME 與 USAGE_UNKNOWN
3. 建立 AudioRecord 物件讀取手機內部的軟體混音 PCM
4. Opus 即時編碼與發送
5. 擷取的 PCM 傳入 libopus（設定為 OPUS_APPLICATION_RESTRICTED_LOWDELAY）
6. 封裝為 UDP 封包單播回傳至 Windows 端的接收 Port

[後台維持方法]

1. 啟動後要求設定小米 HyperOS 3、Android 16 的省電策略設定與本機網路權限
2. 前台服務（Foreground Service with Notification）
3. 本機網路權限（Local Network Permission）
4. 檢測 Windows 的多媒體播放狀態(專輯圖、播放暫停按鈕等)並連接到 Android 的多媒體控制像音樂串流軟體(spotify、yt music)一樣維持後台(Windows 無播放時仍保持多媒體控制項，並定期發送)
5. 通訊喚醒鎖定（WakeLock & WifiLock）:程式申請 PARTIAL_WAKE_LOCK 與 WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY
6. AudioTrack 以極低頻率或低採樣持續寫入全 0 的靜音 PCM 封包（Silent Buffer）
7. TCP 控制通道維持每 5~10 秒一次微型 Ping/Pong 封包

[連接技術]

1. 區域網路自動發現（mDNS / NsdManager）
2. TCP 控制通道

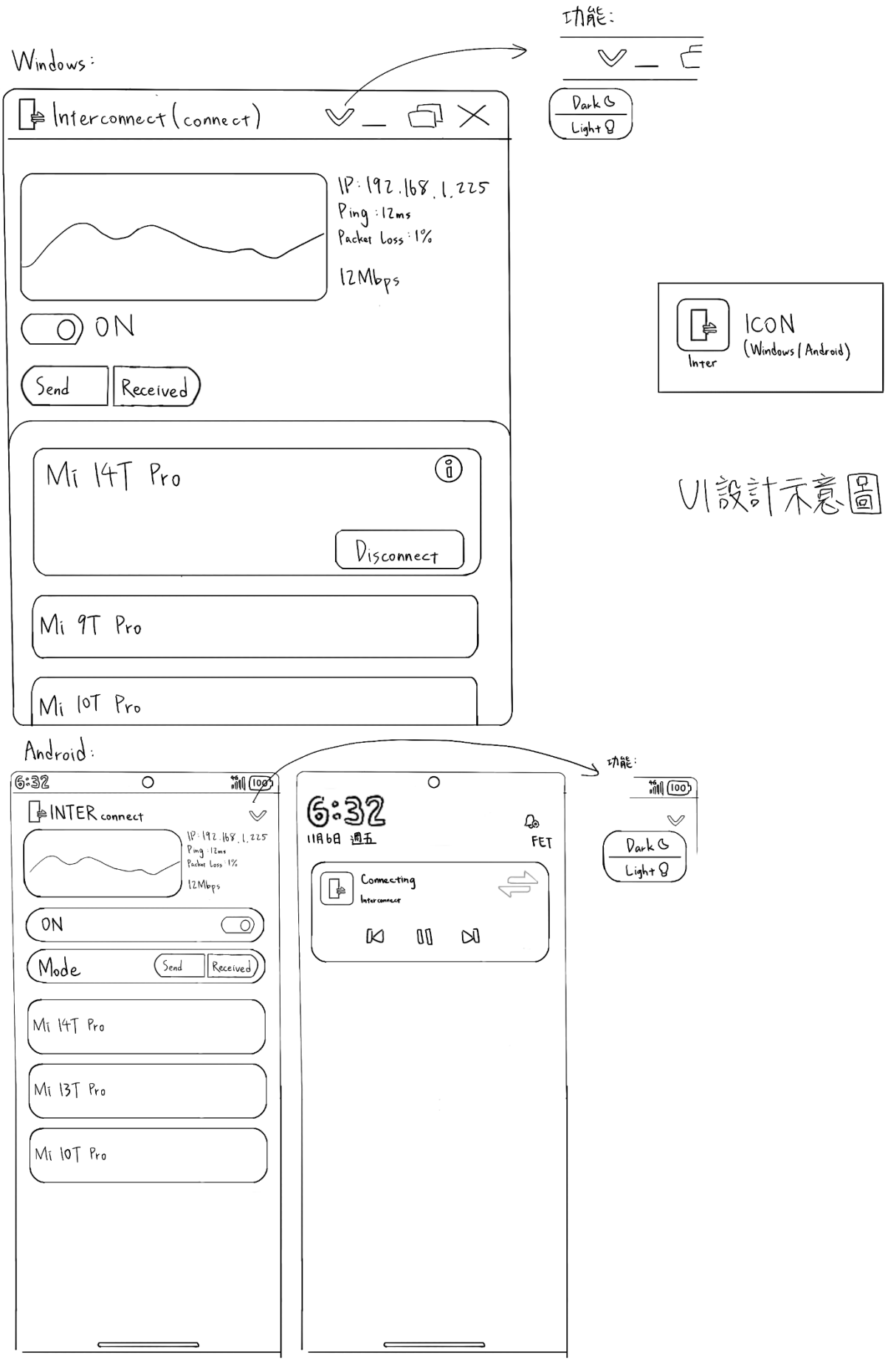
[介面]

1. 連接速度(Mbps)與連接資訊監控面板(區網 IP、即時 RTT 延遲（Ping）、丟包率等)
2. 程式開關按鈕
3. 切換方向按鈕
4. 裝置列表(像藍牙裝置列表那樣) ，自動掃描並列出裝置，首次連接後記憶該裝置

[匯出要求]

直接製作並 apk 檔，需相容於 arm64-v8a, arm64-v7a, x86/x86_64，確保程式的兼容性

UI 設計示意圖:


Windows:
Interconnect (connect)
IP: 192.168.1.225
Ping: 12ms
Packet Loss: 1%
12Mbps
ON
Send
Received
Mi 14T Pro
Disconnect
Mi 9T Pro
Mi 10T Pro
功能:
Dark
Light
ICON
(Windows / Android)
Inter
UI設計示意圖
Android:
6:32
INTER connect
IP: 192.168.1.225
Ping: 12ms
Packet Loss: 1%
12Mbps
ON
Mode
Send
Received
Mi 14T Pro
Mi 13T Pro
Mi 10T Pro
6:32
11月6日 週五
FET
Connecting
Interconnect
功能:
Dark
Light